JURNAL PRAKTIKUM IOT

MODUL 3

KONEKTIVITAS MQTT DENGAN MICROPYTHON, RASPBERRY PI PICO W, DAN ECLIPSE MOSQUITTO

Kelompok : .....

Hari/Shift : .....

Kode Asisten Pengajar : .....

Nama : .....

NIM : .....

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN PERANGKAT IOT

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

A. Rangkaian dan Sistem

1. Siapkan komponen berikut:

   - Raspberry Pi Pico W (2x)
   - Orange Pi 4 PRO (1x, sebagai broker Mosquitto)
   - Potensiometer 10 kΩ (1x)
   - Breadboard (1x)
   - Kabel/Jumper (disesuaikan)

2. Buatlah rangkaian berikut menggunakan daftar alat dan komponen yang telah kalian siapkan! (POT: Potensiometer)



Publisher (Pico W)		Subscriber (Pico W)
Komponen	**Pin**	**Komponen**
POT (VCC)	3V3(OUT)	Tanpa rangkaian tambahan. Subscriber hanya mencatat nilai yang masuk, sehingga Pico W kedua cukup terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan Publisher.
POT (OUT)	GP26 (ADC0)	
POT (GND)	GND	

Catatan: masukan ADC Pico W hanya tahan sampai 3,3 V, sehingga kaki atas potensiometer harus dicatu dari 3V3(OUT) (pin fisik 36), bukan dari VBUS yang bertegangan 5 V. Kaki tengahnya (wiper) wajib mendarat pada salah satu pin ADC, yaitu GP26, GP27, atau GP28. Broker Eclipse Mosquitto berjalan pada Orange Pi 4 PRO dan tidak memerlukan rangkaian tambahan. Pastikan kedua Pico W dan Orange Pi terhubung pada jaringan Wi-Fi yang sama.

Pembagian topic per kelompok. Tiap kelompok memakai topic sendiri, sehingga potensiometer kelompok kalian hanya tercatat pada Subscriber kelompok kalian. Ubahlah `group_id` pada **kedua** program menjadi nomor kelompok kalian; topic dan `mqtt_client_id` akan menyesuaikan sendiri.

Kelompok	Topic	`mqtt_client_id` *(Publisher)*	`mqtt_client_id` *(Subscriber)*
1	`iris/grup1/pot`	`grup1-pub`	`grup1-sub`
2	`iris/grup2/pot`	`grup2-pub`	`grup2-sub`
3	`iris/grup3/pot`	`grup3-pub`	`grup3-sub`
4	`iris/grup4/pot`	`grup4-pub`	`grup4-sub`

Kelompok	Topic	`mqtt_client_id` *(Publisher)*	`mqtt_client_id` *(Subscriber)*
5	`iris/grup5/pot`	`grup5-pub`	`grup5-sub`
6	`iris/grup6/pot`	`grup6-pub`	`grup6-sub`
7	`iris/grup7/pot`	`grup7-pub`	`grup7-sub`
8	`iris/grup8/pot`	`grup8-pub`	`grup8-sub`

Asisten dapat memantau seluruh kelompok sekaligus dari Orange Pi dengan berlangganan topic bertanda plus: `mosquitto_sub -h localhost -t 'iris/+/pot' -v`

3. Sebelum menjalankan program, siapkan terlebih dahulu broker Eclipse Mosquitto pada Orange Pi dengan urutan berikut. Centanglah setiap langkah yang telah kalian selesaikan!

   - ☐ Memasang paket: `sudo apt update` lalu `sudo apt install mosquitto mosquitto-clients`
   - ☐ Mengaktifkan autostart: `sudo systemctl enable mosquitto.service`
   - ☐ Mencatat alamat IP Orange Pi dengan `hostname -I`
   - ☐ Menyunting `/etc/mosquitto/mosquitto.conf`, menambahkan `listener 1883` dan `allow_anonymous true`
   - ☐ Memulai ulang service: `sudo systemctl restart mosquitto.service`
   - ☐ Memasang pustaka `micropython-umqtt.simple` pada kedua Pico W melalui Thonny
   - ☐ Mencatu potensiometer dari 3V3(OUT), bukan VBUS, dan menyambungkan wiper-nya ke GP26

   Catatan: `allow_anonymous true` hanya boleh dipakai pada jaringan praktikum yang terisolasi. Bila asisten kalian meminta broker dengan autentikasi, gunakan `sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd <USERNAME>` lalu isikan `mqtt_username` dan `mqtt_password` pada kedua berkas program.

4. Lengkapi kode program di bawah ini dengan mengisikan bagian-bagian yang rumpang. Selanjutnya (atau sambil melengkapi), ketiklah kembali bagian-bagian rumpang yang telah diisi pada aplikasi Thonny yang telah disiapkan oleh asisten jaga kalian masing-masing!

   Bagian rumpang ditandai dengan garis bawah `_____` dan diberi nomor `(1)` sampai `(6)` pada komentar di sebelah kanannya. Gantilah setiap garis bawah tersebut dengan kode yang benar sesuai petunjuk pada komentarnya. Perhatikan bahwa nilai **topic** pada Publisher dan Subscriber harus sama persis, sedangkan `mqtt_client_id` harus berbeda untuk setiap perangkat. Nilai `group_id` pada kedua berkaslah yang menentukan keduanya sekaligus.

Publisher Source Code — MQTT (MicroPython, Pico W)

```
49  sample_count = 0
50  last_percent = -100
51
52  # Pico W dikonfigurasi sebagai station (client) yang bergabung ke Access Point.
53  wlan = network.WLAN(network._________)  # (1) Konstanta mode station (client)
54  wlan.active(True)
55  wlan.connect(wifi_ssid, _________)  # (2) Variabel kata sandi Wi-Fi
56
57  while not wlan.isconnected():
58      print('Menunggu koneksi...')
59      time.sleep(1)
    …
99  # memberi tahu broker untuk mengharapkan ping dari client ini setiap 30 detik.
    mqtt_client = MQTTClient(
```

```
    client_id=mqtt_client_id,
    server=mqtt_host,
    port=________,  # (3) Nilai listener pada mosquitto.conf
    user=mqtt_username,
    password=mqtt_password,
    keepalive=30,
)
…
try:
    while True:
        try:
            raw = pot.________()  # (4) Metode pembaca ADC 16 bit (0 sampai 65535)
            percent = round(raw * 100 / 65535)

            if abs(percent - last_percent) >= ________:  # (5) Variabel ambang perubahan
                sample_count += 1
                last_percent = percent

                # Pesan membawa nomor sampel supaya baris pada Shell Publisher
                # dan Shell Subscriber dapat dipasangkan satu per satu.
                payload = "{} {}".format(sample_count, percent)

                print(f'[{timestamp()}] Posisi {percent} %, publish #{sample_count}')
                mqtt_client.________(mqtt_publish_topic, payload)  # (6) Metode kirim

            # umqtt.simple tidak mengirim ping sendiri; tanpa ping berkala di
            # sini, koneksi yang idle bisa terputus diam-diam dan publish
            # berikutnya gagal tanpa peringatan apa pun.

```

Subscriber Source Code — MQTT (MicroPython, Pico W)

```
import network
import time
import ntptime
import utime
from umqtt.simple import ________  # (1) Nama kelas client MQTT yang dipakai di bawah

wifi_ssid     = "<YOUR SSID WIFI>"
wifi_password = "<YOUR WIFI PASSWORD>"
…
# dan client id ikut berubah sendiri, sehingga Subscriber ini hanya mencatat
# potensiometer kelompok kalian.
group_id = 1

mqtt_receive_topic = "iris/grup{}/pot".format(________)  # (2) Variabel nomor kelompok
mqtt_client_id     = "grup{}-sub".format(group_id)  # Harus unik tiap client

# Selisih zona waktu terhadap UTC dalam detik. WIB (UTC+7) = 7 * 3600.
timezone_offset = 7 * 3600
…
def mqtt_subscription_callback(topic, message):
    # Waktu terima dicatat lebih dahulu agar tidak terpengaruh proses lain.
    received_at = ________()  # (3) Fungsi pencetak jam dinding di atas

    sample, percent = message.decode().split()

    print(f'[{received_at}] Topik {topic.decode()} menerima sampel #{sample}'
          f' | Posisi: {percent} %')


# Callback harus didaftarkan sebelum menyambung ke broker.
mqtt_client.set_callback(________)  # (4) Nama fungsi callback, tanpa tanda kurung
mqtt_client.connect()

mqtt_client.________(mqtt_receive_topic)  # (5) Metode pendaftar langganan topik
print("Terhubung dan berlangganan")

last_ping = utime.ticks_ms()
…
        try:
            # check_msg() tidak blocking, jadi loop ini tetap sempat mengirim
            # ping berkala; wait_msg() yang blocking selamanya tidak akan
```

```
120             # pernah kembali untuk melakukan itu.
121             mqtt_client._________()  # (6) Metode pemeriksa pesan (non-blocking)
122
123             if utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), last_ping) > 20000:
124                 mqtt_client.ping()
125                 last_ping = utime.ticks_ms()
```

5. Catatlah konfigurasi yang kalian pakai pada tabel berikut ini! Perhatikan bahwa **topic** harus sama persis pada kedua perangkat, sedangkan `mqtt_client_id` justru harus berbeda; broker akan memutus koneksi salah satu client bila keduanya memakai ID yang sama.

Parameter	**Nilai yang dipakai**
Alamat broker (`mqtt_host` / `hostname -I`)	
Port broker (`listener` pada `mosquitto.conf`)	
Topic (`mqtt_publish_topic` = `mqtt_receive_topic`)	
`mqtt_client_id` Publisher	
`mqtt_client_id` Subscriber	
Pin potensiometer pada Pico W (`ADC`)	
Ambang perubahan (`deadband_pct`)	

B. Analisis

1. Gambarkanlah alur komunikasi yang diterapkan pada sistem yang telah kalian kerjakan!

2. Selanjutnya akan dilakukan percobaan respons waktu pengiriman pesan dari **Publisher** ke **Subscriber** melalui broker MQTT. Bukalah terlebih dahulu **DUA (2)** Shell/REPL Thonny untuk memantau keluaran **Publisher** dan **Subscriber**. Putarlah tuas potensiometer perlahan-lahan: setiap kali posisinya bergeser melewati `deadband_pct`, Shell Publisher mencetak **waktu publish** beserta nomor sampel dan posisinya, sementara Shell Subscriber mencetak **waktu terima** beserta nomor sampel dan posisi yang sama. Nomor sampel itulah yang dipakai untuk memasangkan baris pada kedua Shell. Catatlah:
   - **LIMA (5)** pasang data: waktu publish, nomor sampel, dan posisi dari Shell Publisher, beserta waktu terima dari Shell Subscriber

Kedua waktu tersebut dicatat dalam format **HH:MM:SS:MS**. Hitunglah **delay satu arah** dengan mengurangkan waktu terima terhadap waktu publish.

Catatan: kedua Pico W menyelaraskan jamnya melalui NTP (`ntptime.settime()`) segera setelah terhubung ke Wi-Fi, lalu mengunci satu titik acuan milidetik pada pergantian detik RTC. Karena itu waktu dari kedua Shell benar-benar dapat dikurangkan dan hasilnya merupakan delay satu arah melalui broker. Tanpa langkah penyelarasan ini, RTC Pico W menyala pada 1 Januari 2021 dan kedua papan tidak akan pernah sepakat soal waktu. Ketelitian NTP di atas Wi-Fi berkisar 10–50 ms. Modul ini tidak memiliki kolom round-trip karena MQTT di sini bersifat satu arah: Subscriber hanya mencatat dan tidak memantulkan apa pun kembali.

Percobaan ke-…	No. sampel	Posisi **[%]**	Waktu publish *(Publisher)* **[HH:MM:SS:MS]**	Waktu terima *(Subscriber)* **[HH:MM:SS:MS]**	Delay satu arah **[ms]**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Rata-rata delay satu arah (ms)					

3. Tuliskanlah **analisis** kalian pada sistem yang telah kalian eksperimentasikan sebelumnya pada bagian pengisian berikut ini!

(Berikan juga **hubungan/korelasinya** dengan menerapkan **metodologi komunikasi** yang sedang kalian pelajari pada modul ini; tidak harus penuh!)

C. Saran dan Masukan

1. Asisten

2. Laboratorium